

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»



Инженерная школа информационных технологий и робототехники

Отделение информационных технологий

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»

Отчет по лабораторной работе №1
«Алгоритм Виолы-Джонса для детекции объектов на изображениях»

МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ

Исполнитель:

студент группы

8BM22

Ямкин Н.Н.

Руководитель:

Доцент (ОИТ, ИШИТР)

Друки А.А.

Содержание

1. Цель работы	3
2. Задачи	3
3. Ход работы.....	4
4. Заключение	6

1. Цель работы

Получить навыки применения библиотеки OpenCV и алгоритма Виолы-Джонса, для детекции объектов на изображениях.

2. Задачи

1. Загрузка каскадного классификатора и исходного изображения;
2. Обработка изображения;
3. Применение алгоритма Виолы-Джонса для детекции объектов на изображении.

Объяснение на примере: допустим, у есть задача найти лица людей на фотографии. Алгоритм Виолы-Джонса может помочь с этим. Он работает похожим образом, когда ты ищешь лица друзей на фотографии.

1. Сначала ты рассматриваешь разные части лица, такие как глаза, нос и рот, и думаешь над тем, какие признаки могут помочь тебе определить, что это именно лицо. Например, расположение глаз, ноздрей и форма рта может помочь идентифицировать лицо.

2. Потом ты создаешь свой особый "кусочек" или "правило" для каждой части лица. Например, ты можешь сказать, что если граница глаз расположена на определенном месте и имеет определенную форму, то это глаза человека.

3. Когда у тебя есть все эти "кусочки" для каждой части лица, ты идешь по всей фотографии и проверяешь, есть ли эти "кусочки" лица в каждой области. Если находишь все эти "кусочки" вместе, то ты можешь сказать, что это действительно лицо.

4. Чем больше правил (кусочков) ты создашь и применишь на фотографии, тем более точное определение лиц будет у алгоритма Виолы-Джонса.

5. Итак, принцип алгоритма Виолы-Джонса состоит в том, чтобы разбить задачу на более простые правила и проверить, есть ли эти правила для

определения лица в каждой области изображения. Если все правила соблюдаются, то мы можем с уверенностью говорить, что это лицо.

Хабр: <https://habr.com/ru/articles/133826/>

Описание метода Виолы-Джонса.

Основные принципы, на которых основан метод, таковы:

1. Используются изображения в интегральном представлении, что позволяет вычислять быстро необходимые объекты;
2. Используются признаки Хаара, с помощью которых происходит поиск нужного объекта (в данном контексте, лица и его черт);
3. Используется бустинг (от англ. boost – улучшение, усиление) для выбора наиболее подходящих признаков для искомого объекта на данной части изображения;
4. Все признаки поступают на вход классификатора, который даёт результат «верно» либо «ложь»;
5. Используются каскады признаков для быстрого отбрасывания окон, где не найдено лицо.

3. Ход работы

Создадим новый блокнот в Google Colab и импортируем необходимые для работы с изображениями библиотеки:

```
import cv2
```

Загрузим каскадный классификатор.

```
# Загрузка каскадного классификатора
face_cascade = cv2.CascadeClassifier('/content/drive/MyDrive/Методы распознавания образов/LP1/haarcascade_frontalface_default.xml')
```

Загрузим исходное изображение.

```
# Загрузка изображения
img = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/Методы распознавания образов/LP1/arnold.jpg')

from google.colab.patches import cv2_imshow
cv2_imshow(img)
```



Рисунок 1 – Исходное изображение

Преобразуем изображение в градации серого через среднее значение каналов и изменим размер изображения.

```
# Преобразование изображения в оттенки серого
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Изменение размера изображения
resized = cv2.resize(img, (500, 500))
cv2_imshow(resized)
```

Применим классификатор к предобработанному изображению.

```
# Детекция лиц на изображении
faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.1,
minNeighbors=5)
```

Отрисовка прямоугольников вокруг лиц, отображение и сохранение результата.

```
# Отрисовка прямоугольников вокруг лиц
for (x, y, w, h) in faces:
    cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)
# Отображение изображения с прямоугольниками вокруг лиц
cv2_imshow(img)
```

```
cv2.waitKey()  
cv2.imwrite('/content/image.jpg', img)
```

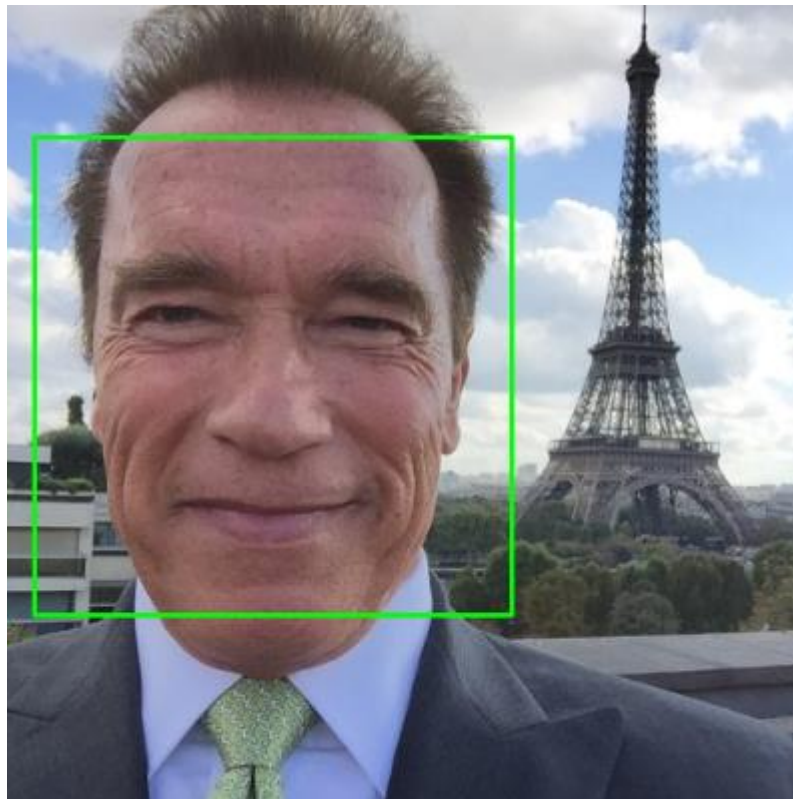


Рисунок 2 – Результат применения алгоритма Виолы-Джонса

4. Заключение

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки применения библиотеки OpenCV и алгоритма Виолы-Джонса, для детекции объектов на изображениях.